

Geometria analítica e álgebra linear

Lista 1

Exercício 1. Sejam $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Verifique que $AB \neq BA$.

Exercício 2. Encontre uma matriz A não-nula tal que $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercício 3. Encontre todas as matrizes A da forma $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$, com a , b e c números reais, tais que $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercício 4. Encontre condições sobre a , b , c e d para que valha a igualdade

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Exercício 5. Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. Encontre uma matriz B , 3×3 , tal que $AB = \bar{0}$, mas

$BA \neq \bar{0}$. Dica: comece encontrando uma matriz coluna $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ tal que $AX = \bar{0}$.

Exercício 6. Encontre todas as formas possíveis para uma matriz 2×2 em forma escalonada reduzida. Faça o mesmo para matrizes 2×3 e 3×2 .

Exercício 7. Determine quais das matrizes a seguir estão em forma escalonada reduzida.

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(e) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(f) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Exercício 8. Use o método de Gauss-Jordan para colocar as matrizes a seguir na sua forma escalonada reduzida.

(a) $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 7 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 0 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

Exercício 9. Resolva os sistemas a seguir usando o método de Gauss-Jordan.

$$(a) \begin{cases} 2x + 4y + 6z = 0 \\ x + 2y + z = 1 \\ x + y + 3z = 3 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x + 2y + 6z = 0 \\ x + y + z = 1 \\ 3x + 4y + 8z = 2 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x + 2y + w = 1 \\ y + z = 0 \\ x + w = 1 \\ 2x + 3y + z + 2w = 0 \end{cases}$$

Exercício 10. Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. Encontre soluções não-triviais (isto é, com $X \neq \vec{0}$)

dos sistemas $AX = 2X$ e $AX = 4X$, onde X é uma matriz coluna 3×1 . Mostre que o sistema $AX = 3X$ não possui solução não-trivial. Dica: resolva os sistemas homogêneos $BX = 0$, onde $B = A - \lambda I_3$ e $\lambda = 2, 3$ ou 4 ¹.

Exercício 11. Encontre condições sobre a, b e c para que o sistema associado à matriz aumentada a seguir seja consistente (isto é, tenha solução):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & a \\ 2 & 0 & 4 & b \\ 3 & 2 & 4 & c \end{pmatrix}$$

Exercício 12. Mostre que o sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - y + 3z = -2 \\ 3x + az = 3 - a \end{cases}.$$

tem infinitas soluções se $a = 4$, e solução única se $a \neq 4$.

¹ I_3 é a matriz identidade 3×3